

2025-2026学年度第一学期部分学校期中质量监测

九年级物理、化学试卷

注意事项:

1. 答题前, 先将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号填写在试卷和答题卡上, 并将准考证条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2. 选择题的作答: 每小题选出答案后, 用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。写在试卷、草稿纸和答题卡上的非选择题区域均无效。
3. 非选择题的作答: 用黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

可能用到的相对原子质量: H-1 N-14 O-16

可能用到的物理量: $q_{\text{天然气}}=4.0 \times 10^7 \text{ J/m}^3$ $c_{\text{水}}=4.2 \times 10^3 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$ $q_{\text{煤}}=3.4 \times 10^7 \text{ J/kg}$

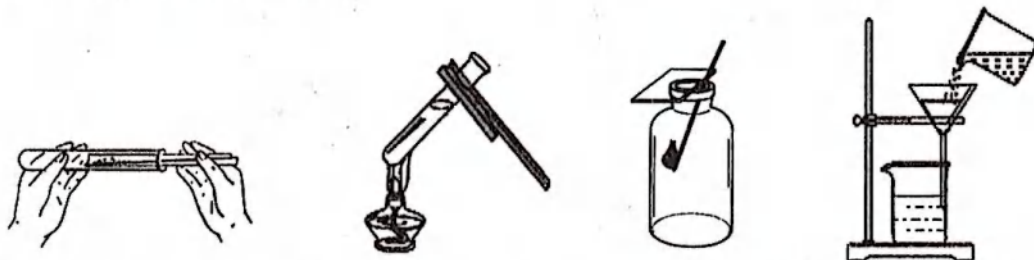
第 I 卷 选择题

一、选择题 (本大题共20题, 每题3分, 共60分。每题只有一个选项符合题意。)

1. 下列事例中, 一定是化学变化的是

- A. 水结成冰 B. 黑火药爆炸 C. 酒精挥发 D. 沙里淘金

2. 下列图示实验操作正确的是



- A. 向试管中加入粉末状试剂 B. 加热液体 C. O_2 验满 D. 过滤

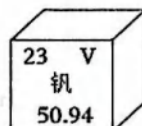
3. 劳动有利于知行合一。下列有关劳动项目的解释错误的是

选项	劳动项目	解释
A	积极植树、种草	保护大气环境
B	将压瘪的乒乓球放入热水中, 乒乓球复原	温度升高, 分子间间隔增大
C	氧气加压后装入蓝色钢瓶贮存	防止氧气发生爆炸
D	将污水分级处理	合理利用水资源

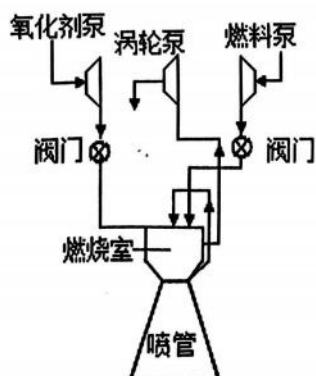
4. 我国科学家开发了一种基于二氧化钒的“冷热双吸”材料, 有望助力实现“双碳”目标。

钒元素在周期表中的信息和其原子的结构示意图如下图所示。下列说法错误的是

- A. 钒原子核内质子数为23
B. 钒的相对原子质量为50.94
C. 二氧化钒的化学式为 VO_2
D. 钒原子易失去最外层2个电子, 形成的离子符号为 V^{2+}



5. 2025年10月18日，长征八号甲运载火箭YF-75DB氢氧发动机顺利完成鉴定试车。发动机工作时，从燃料泵和氧化剂泵排出的物质，经阀门调节比例后供给燃烧室充分燃烧，产物清洁无污染，符合环保的发展理念。



氢氧发动机结构简图

资料卡片

燃料泵排出物质：液氢 (H_2)

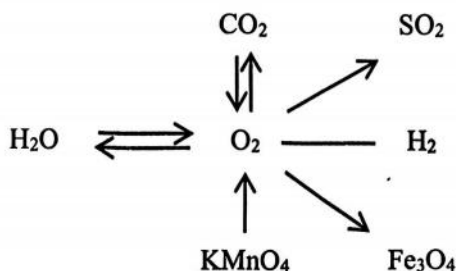
氧化剂泵排出物质：液氧 (O_2)

燃烧室内产物：水 (H_2O)

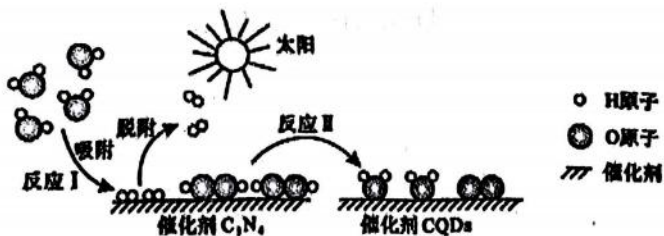
下列说法正确的是

- A. 液氢是混合物
- B. 液氧是由2个氧原子构成
- C. 水分子是由氢元素和氧元素组成
- D. 燃烧室中反应时氢气和氧气的体积比是2:1

6. 构建物质的变化与转化关系图是化学学习常用的一种方法。某同学绘制了与氧气相关的变化与转化关系如图所示(图中“ $\rightarrow$ ”表示一种物质可以转化为另一种物质，“ $\rightleftharpoons$ ”表示物质间能发生化学反应，部分反应物、生成物及反应条件已略去)。下列说法错误的是



- A. $\text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}$ 的转化途径不只一种
 - B. 自然界中 $\text{CO}_2 \rightarrow \text{O}_2$ ，通过呼吸作用实现
 - C. 硫在氧气中燃烧，发出明亮蓝紫色火焰
 - D. 铁丝在氧气中燃烧时，瓶底留有的水是为了防止高温生成物炸裂集气瓶底
7. 一种新型复合光催化剂($\text{C}_3\text{N}_4/\text{CQDs}$)，能利用太阳光分解水，原理如图所示。



下列说法错误的是

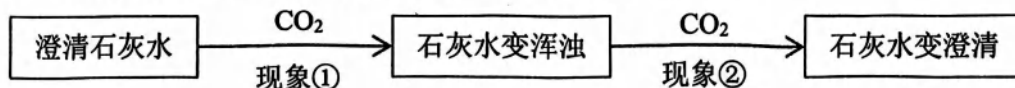
- A. 反应Ⅱ属于分解反应
- B. 这个过程充分利用太阳能，减少了碳排放
- C. 反应Ⅰ中反应前后元素化合价没有发生改变
- D. 从反应Ⅰ到反应Ⅱ，说明不同反应可以使用不同的催化剂

8. 化学探究小组同学发现，向碳酸钠溶液中倾倒稀盐酸，很快就产生了气泡。向碳酸钠溶液中逐滴加入稀盐酸，滴加一定量后才有气泡产生。

查阅资料：（1）向碳酸钠溶液中逐滴加入稀盐酸，发生的反应过程如下图所示：



（2）向澄清石灰水中通入二氧化碳气体，实验现象如下图所示：



为此他们用如图所示装置进行了如下实验（丙瓶中水面覆盖有植物油）。



步骤Ⅰ：在广口瓶中加入10克质量分数为10.6%的碳酸钠溶液，用注射器向甲瓶中缓慢注入一定量质量分数为7.3%的稀盐酸，观察到甲瓶内无明显现象。

步骤Ⅱ：继续用注射器向甲瓶中注入稀盐酸，观察到甲瓶内产生大量气泡，乙瓶中澄清石灰水变浑浊，一段时间后乙瓶中液体又变澄清，丙瓶中液面下降。

步骤Ⅲ：待甲瓶中无气泡产生时，观察乙瓶的底部无沉淀，量筒中收集到约有10mL水。

下列说法正确的是

- A. 反应①和反应②的反应物相同
- B. 实验中产生的二氧化碳气体总体积大于10mL
- C. 当量筒中收集到5mL水时，甲瓶中仍有气泡产生，乙瓶中无气泡
- D. 向碳酸钠溶液中逐滴加入一定体积的稀盐酸时，一定能产生二氧化碳

9. 下列实例中与“水的比热容比较大”无关的是

- A. 天热时在地面上洒水可以降低室内的温度
- B. 我国北方楼房中的暖气用水作为介质
- C. 生物体内水的比例很高，有助于调节生物体自身的温度
- D. 海边昼夜温差比沙漠小

10. 下列图中对应的现象, 不能用分子动理论来解释的是



甲



乙



丙



丁

- A. 图甲: 古诗中描述梅花“遥知不是雪, 为有暗香来”
- B. 图乙: 电子显微镜下的金原子
- C. 图丙: 两个铅柱紧紧地压在一起, 铅柱可以吊起重物
- D. 图丁: 用力把活塞迅速向下压, 筒内的脱脂棉被点燃

11. 关于温度、热量和内能, 下列说法正确的是

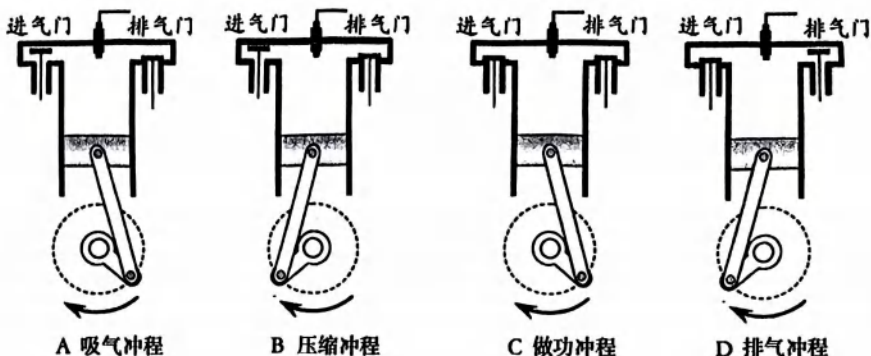
- A. 物体温度升高, 一定是吸收了热量
- B. 物体温度不变, 物体的内能也可能减少
- C. 物体的温度越高, 所含热量越多
- D. 内能小的物体也可能将温度传递给内能大的物体

12. 如图所示是“风光互补”景观照明灯。它的最上端是一台风力发电机, 灯柱上还配有太阳能电池板, 底部的蓄电池可以储存电能。关于景观灯在储能和照明时的能量转化, 下列说法正确的是

- A. 风力发电机工作时, 是将电能转化为机械能
- B. 太阳能电池板工作时, 是将太阳能转化为化学能
- C. 蓄电池储存电能时, 是将电能转化为化学能
- D. 照明灯工作时, 是将光能转化为电能



13. 下图为某同学画出的四冲程内燃机的四冲程示意图, 其中错误的是

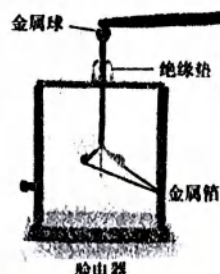


14. 某同学家自来水的温度为 15°C , 他洗澡时把燃气热水器的温度设定为 40°C , 通过查看水表得知自己洗澡用了 0.03 m^3 的水。如果燃气热水器的效率是 90% , 下列计算错误的是

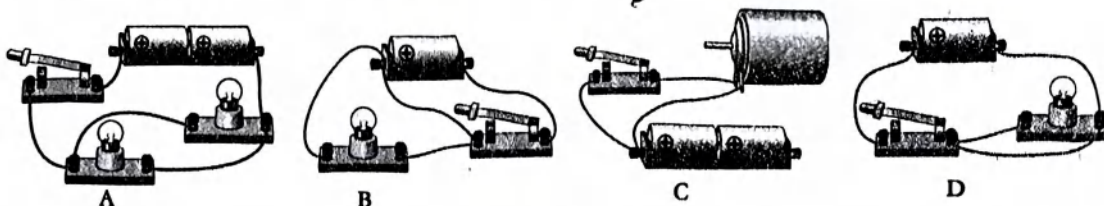
- A. 他洗澡时用水的质量为 30kg
- B. 0.03 m^3 的自来水经过燃气热水器后吸收的热量为 $3.15 \times 10^5 \text{ J}$
- C. 他这次洗澡大约消耗了 0.0875 m^3 的天然气
- D. 若将燃气热水器的效率提高到 95%，则本次洗澡可节约燃气约 0.005 m^3

15. 如图所示，用一根被毛皮摩擦过的橡胶棒去接触一个原本不带电的验电器的金属球，在接触过程中，下列说法正确的是

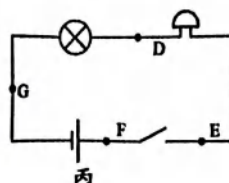
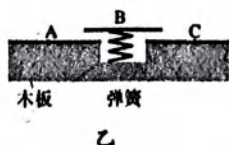
- A. 橡胶棒获得金属球上的一些电子
- B. 验电器的金属箔带上正电而相互排斥
- C. 橡胶棒是绝缘体，电荷不会在橡胶棒中发生移动
- D. 验电器中的瞬间电流的方向是从金属箔流向金属球



16. 下列电路中开关闭合后，用电器能工作的是

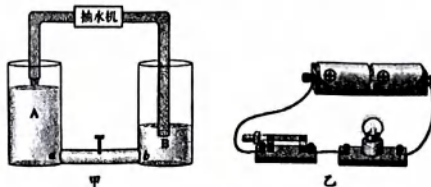


17. 图甲展示的是一种具有报警功能的文物展示台。该展示台主要由图乙所示的木板、弹簧、金属片 A、B、C 以及图丙的报警电路组成。用两根导线将图乙中的金属片和图丙中的报警电路连接后，文物放置在金属片 B 上时，灯亮铃不响，文物被移走，灯亮铃响。其正确的连接方式是



- A. 用一根导线将 A、G 相连，用另一根导线将 C、E 相连
- B. 用一根导线将 A、D 相连，用另一根导线将 C、E 相连
- C. 用一根导线将 A、E 相连，用另一根导线将 C、F 相连
- D. 用一根导线将 A、G 相连，用另一根导线将 C、F 相连

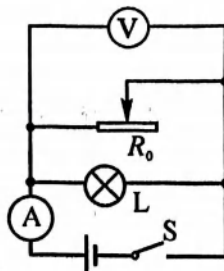
18. 物理学习过程中，我们用图甲装置中水流的形成来类比说明图乙电路中电流的形成的原因，从而提出电压的概念。对于此过程中的类比及得出的结论，下列说法正确的是



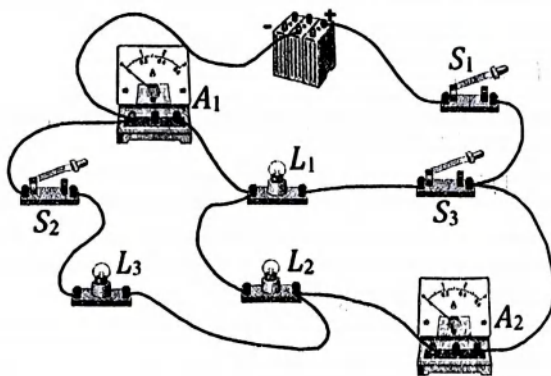
- A. 图甲中的抽水机类比方乙中的小灯泡
- B. 图甲中的阀门类比方乙中的中导线
- C. 电压使电荷定向移动，从而形成电流
- D. 电源提供电流，电流产生电压

19. 如图所示的电路中，闭合开关后，当滑动变阻器的滑片向右滑动时，下列说法中正确的是

- A. 亮度不变，电压表示数不变、电流表示数变小
- B. 亮度变暗，电压表示数变大、电流表示数变小
- C. 亮度不变，电压表示数不变、电流表示数不变
- D. 亮度变暗，电压表示数变小、电流表示数变大



20. 如图所示三只灯泡的规格完全相同，某同学对该电路进行分析，其中判断正确的是



- A. 只闭合 S_1 时，只有 L_1 发光，电流表 A_1 的示数比 A_2 的大
- B. 只闭合 S_1 时，只有 L_2 发光，电流表 A_1 的示数比 A_2 的小
- C. 只闭合 S_1 、 S_3 时， L_1 和 L_2 并联，电流表 A_1 的示数比 A_2 的小
- D. 只闭合 S_1 、 S_2 时， L_2 和 L_3 并联，电流表 A_1 的示数比 A_2 的小

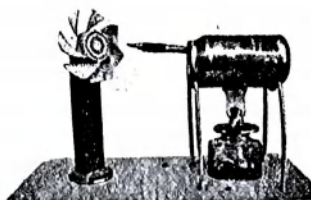
第II卷 非选择题

二、非选择题（本大题共 12 题，共 60 分）

21. （4 分）（1）如图甲是我国古籍《天工开物》中描绘的造纸时“透火焙干”的情景。将一张张湿纸膜贴在砖墙上，在巷中生火，砖的温度升高，湿纸膜上的水分逐渐蒸发，干透后揭下来就是成品纸了。



甲



乙

①砖的温度升高是通过_____的方式来改变内能的。

②湿纸膜上的水分蒸发成水蒸气时，水分子间的距离_____（选填“变大”“变小”或“不变”）。

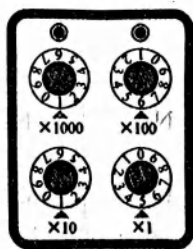
(2) 如图乙是某同学制作的简易汽轮机模型。他向易拉罐内部注入大约半罐水。将去掉了笔芯和尾塞的中性笔的尖端朝外，对准小风扇的扇叶。笔尾一端插入易拉罐内，用胶将罐的开口处密封。

①点燃易拉罐下面的酒精灯，当有蒸汽喷出时，扇叶就转动起来。这个过程能量转化和汽油机的_____冲程相同。

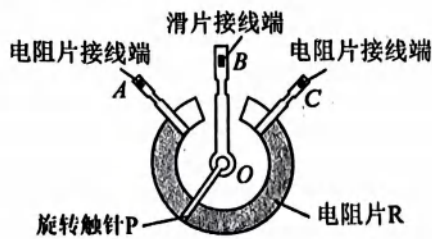
②蒸汽喷出后会形成“白雾”，这是水蒸气_____（填物态变化名称）形成的。

22. (4分) (1) 汽车在转弯前，司机拨动转向横杆，汽车同侧的前、后两个转向灯就会同时闪亮，如果一个灯损坏，另一个灯仍能正常工作。这两个转向灯_____（选填“串联”或“并联”）的，转向横杆相当于_____（选填“电源”“开关”或“用电器”）。

(2) 图甲的电阻箱示数为_____Ω。图乙是一种旋转式变阻器的结构图，可用它来调节教室里电风扇的风力大小。A、B、C是该变阻器的三个接线柱，P为旋转触针。若将它接入电路后，顺时针旋转触针P可使电风扇的风力变大，则应将图中的_____两个接线柱连入电路中。（选填“A、B”“B、C”或“A、C”）



甲

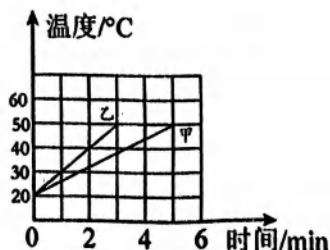


乙

23. (4分) 在“比较不同物质吸收热量的情况”的实验中，小明采用图甲所示的装置进行实验。



甲



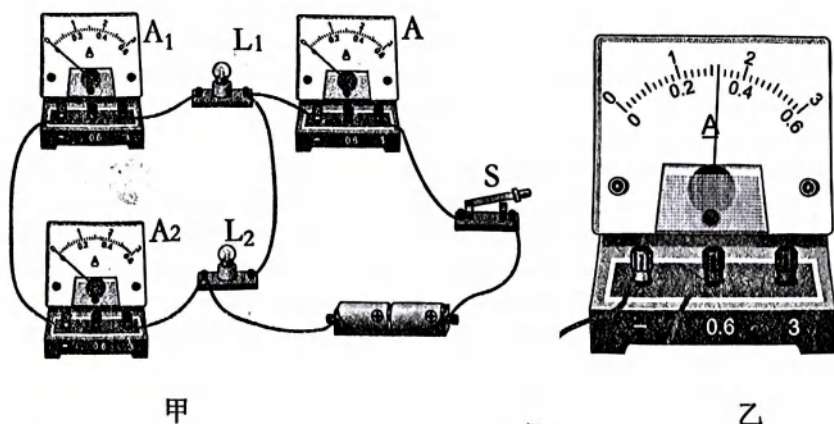
乙

(1) 实验中应该控制甲、乙两液体的_____相等。

(2) 实验中应选用两个_____的电加热器，目的是可通过_____来比较甲、乙两液体吸收的热量多少。

(3) 小明根据实验中记录的实验数据绘制出温度与时间的关系图像如图乙，分析可知甲、乙液体的比热容之比为_____。

24. (5分) 某同学用三个电流表、两个小灯泡探究并联电路中干路电流与各支路电流的关系。他连接的电路如图甲所示。



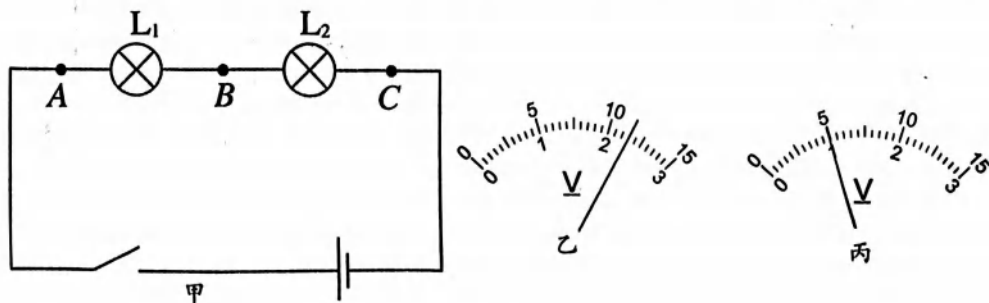
(1) 这个电路中有一根导线接错了, 请在这根导线上画“×”, 用笔画线代替导线把它改到正确的位置上。

(2) 实验时, 为了使实验结论具有普遍性, 应该选择规格 _____ (选填“相同”或“不同”) 的灯泡。

(3) 电路连线改接正确后, 闭合开关, 发现只有一个小灯泡发光, 且电流表 A 和 A₁ 的示数相等, 若电路中的故障出现在 L₁ 或 L₂ 中, 则故障是_____。

(4) 电路故障排除后, 闭合开关, 电流表 A 的示数为 0.5A, 电流表 A₂ 示数如图乙所示, 则通过灯泡 L₁ 的电流大小为_____。

25. (5分) 小明利用电压表测量图甲中不同两点间的电压, 来探究串联电路电压的规律。



(1) 连接电路时, 开关应处于_____状态;

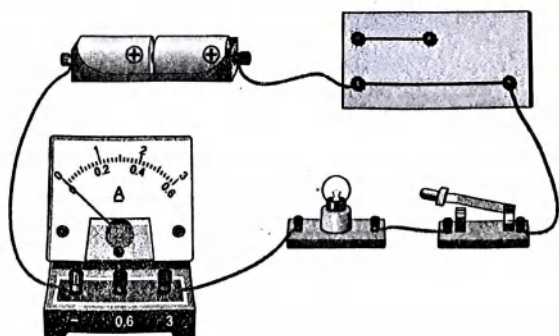
(2) 闭合开关后, 电路中 B 处自由电荷的移动方向是_____ (选填标号字母);

A. 自左向右 B. 自右向左 C. 左右来回

(3) 测量完灯泡 L₁ 两端电压后, 再测量灯泡 L₂ 两端电压时, 为了节约时间, 小明准备让电压表接在 B 点的导线不变, 只把电压表接在 A 点的导线改接到 C 点。老师说这种想法不对, 因为_____。

(4) 实验过程中, 闭合开关后, 小明将电压表分别接在 AB 两点和 AC 两点之间时, 电压表指针位置分别对应如图乙和图丙所示。则灯泡 L₁ 和 L₂ 两端电压分别是_____和_____。

26. (4分) 小明用下图中的装置和表格中的几种导体来探究影响导体电阻大小的因素。



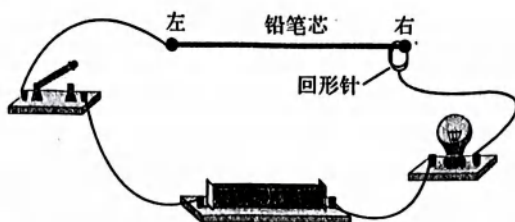
导体代号	长度/m	横截面积/mm ²	材料
A	1.0	0.2	锰铜合金
B	1.0	0.4	锰铜合金
C	1.0	0.6	锰铜合金
D	0.5	0.4	锰铜合金
E	1.5	0.4	锰铜合金
F	1.0	0.6	镍铬合金
G	1.0	0.6	铁

(1) 若小明选用代号为 A、B、C 三种导体进行实验，目的是想探究导体电阻与_____的关系。

(2) 若小明为检验“导体电阻跟长度有关”的猜想，他应选用代号为_____的三种导体进行实验。

(3) 实验过程中，小明接入代号 A、B、D 导体时，电路中的电流分别为 I_1 、 I_2 、 I_3 ，分析可知， I_1 、 I_2 、 I_3 的大小关系应为_____。

(4) 下图是小明设计制作的一个模拟调光灯，他计划分别用甲、乙两根铅笔芯接入电路来做滑动变阻器。两根铅笔芯的长度都是 17.5 cm，甲的电阻为 $20\ \Omega$ ，乙的电阻为 $10\ \Omega$ 。灯光的调节效果可以从两个方面评价：一是小灯泡亮度的变化范围；二是调节精度。铅笔芯甲和乙相比，则甲_____。

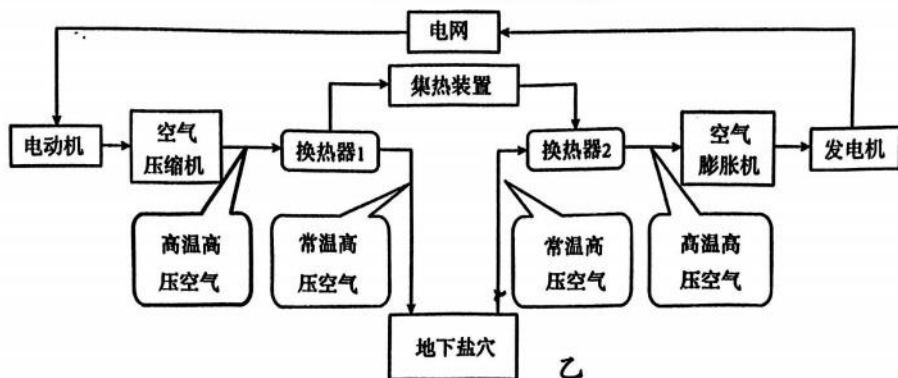


- | | |
|----------------|----------------|
| A. 调节范围大，调节精度高 | B. 调节范围大，调节精度低 |
| C. 调节范围小，调节精度高 | D. 调节范围小，调节精度低 |

27. (8分) 2024 年 4 月 30 日，全球最大压缩空气储能项目并网发电，这是我国新型储能技术应用的一个里程碑，如图甲。该项目工作原理如图乙所示，用电低谷时段，电网多余的电能通过空气压缩机把空气压缩到地下盐穴中（地下盐层中的洞穴）；用电高峰时段，释放储存在盐穴中的高压空气，驱动空气膨胀机转动，带动发电机发电。该项目是个超级“绿色充电宝”，若按项目设计运行，每年可节约标准煤 $1.44 \times 10^5 \text{ t}$ 。 武资网



甲



乙

(1) 质量为 $1.44 \times 10^5 \text{ t}$ 标准煤完全燃烧，可释放多少焦的热量？

(2) 地下盐穴里储存的空气初始质量为 M ，温度为 20°C 。空气压缩机工作时，可将空气压缩成 120°C 的高温高压空气，这些高温高压空气经过“换热器 1”后，每小时向地下盐穴恒定输入质量为 m 、温度为 50°C 的常温高压空气。当空气压缩机持续工作 1 小时后，地下盐穴中空气的温度上升到了 30°C 。

① 高温高压空气经过“换热器 1”后，内能_____（选填“增加”、“减小”或“不变”）；

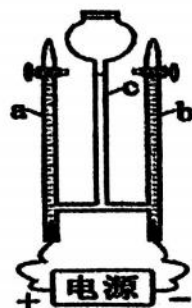
② M 与 m 的比值为_____；

③ 空气压缩机再持续工作 2 小时，地下盐穴中空气的温度会上升到多少 $^\circ\text{C}$ ？（此过程中，地下盐穴中空气一直没有流出，不计热损失）

28. （4分）图甲为探究分子性质的实验，图乙为电解水的实验。



甲



乙

回答下列问题：

(1) 图乙实验开始后 b 管产生的气体是_____。

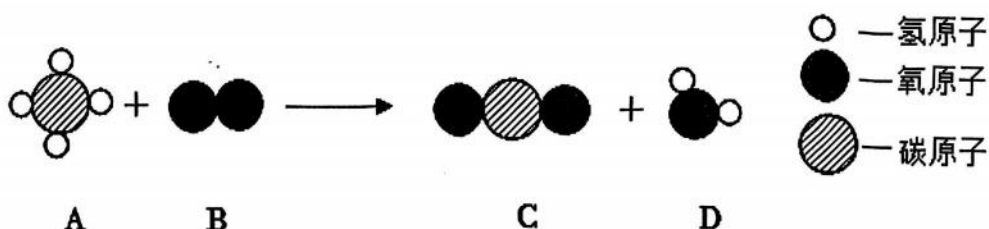
(2) 图甲说明分子的性质之一是_____，实验证据是_____。

(3) 图乙电解水一段时间后，管内液面最高的是___（用“a”、“b”或“c”表示）。

29. (4分) 我国是世界上首个成功试采海域可燃冰的国家。可燃冰主要含有甲烷水合物, 具有能量高、燃烧值大等优点, 将成为未来新能源。

(1) 二氧化碳的化学式为 _____。

(2) 如图是甲烷 (CH_4) 在氧气中充分燃烧的微观示意图。

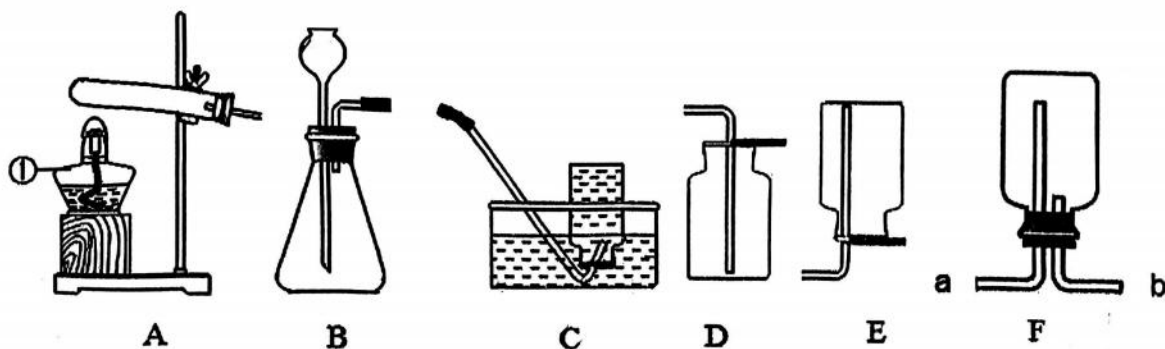


写出甲烷燃烧的文字表达式 _____。

(3) 下列说法错误的是_____。

- A. 可燃冰具有可燃性
- B. 一个甲烷分子有2个原子核和10个电子
- C. 甲烷在氧气中充分燃烧的化学反应中有3种物质是氧化物

30. (6分) 如图是实验室常用气体制备装置, 据图回答问题:



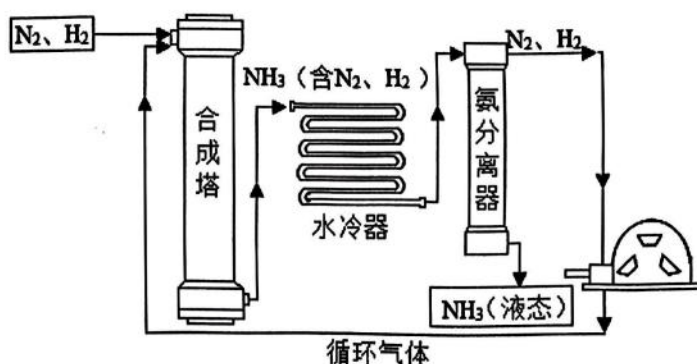
(1) 图中标号①仪器名称是_____。

(2) 写出用A装置制取氧气的反应文字表达式_____。

(3) 装置B中, 当反应开始后, 锥形瓶内气体增多, 气压增大, 大于外界大气压, 导致长颈漏斗内液面_____ (填“高于”或“低于”) 锥形瓶内液面。若将装置B和装置F连接制备并收集氧气, 氧气应从_____ 端进入 (填“a”或“b”)。

(4) 写出检验装置B气密性的实验方法_____ (简述操作、现象和结论)。

31. (6分) 氮气(N_2)与氢气(H_2)反应生成氨气(NH_3)的生产过程叫合成氨。合成氨相关研究曾三次获得诺贝尔化学奖,是人类科学技术上的一项重大突破。合成氨工艺的主要流程如图所示。



- (1) 构成氮气和氢气的微观粒子是_____ (填“分子”或“原子”)。
- (2) 氨气(NH_3)中N、H元素的质量比是_____,其中N元素化合价是_____价。
- (3) 合成塔中的反应在高温、高压、催化剂条件下进行,写出合成塔中发生化学反应的文字表达式_____。
- (4) 根据表中的数据回答问题。

物质	H_2	N_2	NH_3
沸点/ $^{\circ}\text{C}$ ($1.01 \times 10^5 \text{Pa}$)	- 252	- 195.8	- 33.35

在 $1.01 \times 10^5 \text{Pa}$ 时,要将工业合成氨的产物氨气(NH_3)从氨分离器中分离开来,温度(t)的控制范围是_____。

32. (6分) 已知某过氧化氢溶液中含有一定质量的水。现有16g该过氧化氢溶液,其中氧元素质量分数为90%。请回答:

- (1) 常温下过氧化氢溶液_____分解产生氧气(填“能”或“不能”)。
- (2) 过氧化氢的相对分子质量_____ (写出计算过程)。武资网
- (3) 上述过氧化氢溶液中,过氧化氢的质量是多少g?